

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concept of degrees of freedom in kinematic chains. How does it affect the motion of mechanisms? 4
गतिज श्रृंखलाओं में स्वतंत्रता की डिग्री की अवधारणा की व्याख्या करें। यह तंत्र की गति को कैसे प्रभावित करता है?
- b) A four-bar linkage consists of the following link lengths: AB = 100 mm, BC = 250 mm, CD = 200 mm and DA = 300 mm. Link AB rotates counterclockwise at 30 rad/s. Using the instantaneous center method, calculate: 10
i) Angular velocities of BC and CD,
ii) The velocity of a point on BC located 100 mm from B.

एक चार-बार लिंकेज में निम्नलिखित लिंक लंबाई होती हैं :
AB = 100 मिमी., BC = 250 मिमी., CD = 200 मिमी. और
DA = 300 मिमी.। लिंक AB 30 रेड/सेकंड की गति से दायरे में घूमता है। तात्कालिक केंद्र विधि का उपयोग करके, गणना करें।

- i) BC और CD के कोणीय वेग
- ii) B से 100 मिमी. की दूरी पर स्थित BC पर एक बिंदु का वेग

2. a) Why are inversions of mechanisms important? Explain with the help of a four-bar linkage example. 7
तंत्रों का व्युत्क्रम क्यों महत्वपूर्ण है? चार-बार लिंकेज उदाहरण की मदद से समझाइए।
- b) A mechanism has 10 links and 15 pairs, including one higher pair. Determine: 7
i) The degree of freedom using Kutzbach's criterion.
ii) The possible motion characteristics of the mechanism.
एक तंत्र में 10 लिंक और 15 जोड़े हैं, जिसमें एक उच्चतर जोड़ी भी शामिल है। निर्धारित करें।
i) कुट्जबैक के मानदंड का उपयोग करके स्वतंत्रता की डिग्री।
ii) तंत्र की संभावित गति विशेषताएँ।
3. a) Compare and contrast the graphical and analytical methods for determining displacement, velocity, and acceleration in mechanisms. 7
तंत्र में विस्थापन, वेग और त्वरण का निर्धारण करने के लिए ग्राफिकल और विश्लेषणात्मक तरीकों की तुलना और अंतर करें।
- b) For a four-bar linkage with link lengths $L_1 = 50$ mm, $L_2 = 120$ mm, $L_3 = 140$ mm, and $L_4 = 160$ mm: 7
i) Determine if the linkage satisfies the Grashof condition.
ii) Calculate the maximum and minimum angular displacement of the coupler link.

लिक लंबाई $L_1 = 50$ मिमी., $L_2 = 120$ मिमी., $L_3 = 140$ मिमी. और $L_4 = 160$ मिमी. के साथ चार-बार लिकेज के लिए :

- निर्धारित करें कि क्या लिकेज ग्राशॉफ स्थिति को संतुष्ट करता है।
- युग्मक लिक के अधिकतम और न्यूनतम कोणीय विस्थापन की गणना करें।

4. a) What are the constraints in designing a cam profile for a high-speed follower motion? 4
हाई-स्पीड फॉलोअर मोशन के लिए कैम प्रोफाइल डिजाइन करने में क्या बाधाएँ हैं?

- b) The following particulars relate to a symmetrical circular cam operating a flat faced follower. 10
Least radius = 25 mm, nose radius = 8 mm, lift of value = 10 mm, angle of action of cam = 120° , cam shaft speed = 1000 rpm. Determine the flank radius and maximum velocity, acceleration and retardation of the follower. If the mass of the follower and valve with which it is in contact is 4 kg, find the minimum force to be exerted by the spring to overcome inertia of the valve parts.

निम्नलिखित विवरण एक फ्लैट फेस फॉलोवर को संचालित करने वाले सममित गोलाकार कैम से संबंधित हैं। न्यूनतम त्रिज्या = 25 मिमी, नाक की त्रिज्या = 8 मिमी, लिफ्ट = 10 मिमी, कैम की कार्रवाई का कोण = 120° , कैम शाफ्ट की गति = 1000 rpm फ्लैक त्रिज्या और फ्लैट फेस फॉलोवर का अधिकतम वेग, त्वरण और मंदता निर्धारित करें। यदि फॉलोअर और वाल्व का द्रव्यमान जिसके साथ यह संपर्क में हैं, 4 किलोग्राम हैं, तो वाल्व भागों की जड़ता को दूर करने के लिए स्प्रिंग द्वारा लगाया जाने वाला न्यूनतम बल ज्ञात करें।

5. a) Explain the concept of friction axis in power screws. How does it affect the efficiency of screw mechanisms? 7
पावर स्कू में घर्षण अक्ष की अवधारणा की व्याख्या करें। यह स्कू तंत्र की दक्षता को कैसे प्रभावित करता है?
- b) A flat belt transmits 20 kW at 1440 rpm. The pulley diameters are 500 mm and 1 m, and the center distance is 3 m. If the coefficient of friction is 0.25

Calculate:

- The tension in the tight and slack sides of the belt.
- The maximum stress in the belt material.

एक फ्लैट बेल्ट 1440 rpm पर 20 किलोवाट संचारित करता है। पुली व्यास 500 मिमी. और 1 मीटर है और केंद्र दूरी 3 मीटर है। यदि घर्षण का गुणांक 0.25 है, तो गणना करें।

- बेल्ट के तंग और ढीले पक्षों में तनाव
- बेल्ट सामग्री में अधिकतम तनाव

6. a) Discuss the law of gearing and its significance in ensuring smooth power transmission. 4

गियरिंग के नियम और सुचारु शक्ति संचरण सुनिश्चित करने में इसके महत्व पर चर्चा करें।

- b) Design a compound gear train for a speed reduction ratio of 100:1. The input speed is 3000 rpm, and the power transmitted is 20 kW. Assume each gear pair has a speed reduction of 5:1. The gears have a module of 3 mm and face width 40 mm. 10

Tasks:

- Determine the number of teeth for all gears.
- Verify the torque capacity of the gear teeth under the transmitted power.

100:1 की गति में कमी अनुपात के लिए एक मिश्रित गियर ट्रेन डिजाइन करें। इनपुट गति 3000 rpm है, और प्रेषित शक्ति 20 kW है। मान लें कि प्रत्येक गियर जोड़ी में 5:1 की गति में कमी है। गियर में 3 मिमी. का मॉड्यूल और फेस की चौड़ाई 40 मिमी. है।
कार्य :

- सभी गियर के लिए दांतों की संख्या निर्धारित करें।
- प्रेषित शक्ति के तहत गियर दांतों की टॉक क्षमता को सत्यापित करें।

7. a) Explain the difference between epicyclic and compound gear trains. Where are these types of gear trains commonly used? 4

एपिसाइक्लिक और कंपाउंड गियर ट्रेनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। इस प्रकार की गियर ट्रेनों का आमतौर पर कहां उपयोग किया जाता है?

- b) An epicyclic gear train has a sun gear with 20 teeth, a planet gear with 30 teeth, and a ring gear with 70 teeth. The sun gear is fixed, and the ring gear rotates at 300 rpm clockwise.

Tasks:

- Calculate the speed and direction of the planet carrier. 10
- If a torque of 500 Nm is applied to the ring gear, determine the torque transmitted to the planet carrier.

एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में 20 दांतों वाला सन गियर, 30 दांतों वाला प्लैनेट गियर और 70 दांतों वाला रिंग गियर होता है। सन गियर स्थिर होता है और रिंग गियर 300 rpm पर दक्षिणावर्त घूमता है।
कार्य :

- प्लैनेट कैरियर की गति और दिशा की गणना करें।
- यदि रिंग गियर पर 500 Nm का टॉक लगाया जाता है, तो प्लैनेट कैरियर को प्रेषित टॉक का निर्धारण करें।

8. a) A shaft transmitting 50 kW at 200 rpm is supported by two collars. If the coefficient of friction is 0.05 and the diameter of the collar is 300 mm, calculate the friction torque. 4

200 rpm पर 50 किलोवाट संचारित करने वाला एक शाफ्ट दो कॉलर द्वारा समर्थित है। यदि घर्षण गुणांक 0.05 है और कॉलर का व्यास 300 मिमी. है, तो घर्षण टॉक की गणना करें।

- b) A mechanism has 8 links and 12 pairs. Determine the degree of freedom using Kutzbach's criterion. 5

एक तंत्र में 8 लिंक और 12 जोड़े हैं। कुट्ज़बैक के मानदंड का उपयोग करके स्वतंत्रता की डिग्री निर्धारित करें।

- c) A four-bar linkage is designed with link lengths as follows: 5

- Shortest link: 80 mm,
- Second shortest link: 160 mm,
- Third shortest link: 200 mm,
- Longest link: 240 mm.

Tasks:

- Check if the linkage satisfies the Grashof's condition.
 - Identify which link (if any) can rotate continuously.
- एक चार-बार लिंकेज को लिंक लंबाई के साथ निम्नानुसार डिजाइन किया गया है।

- सबसे छोटा लिंक : 80 मिमी.
- दूसरा सबसे छोटा लिंक : 160 मिमी.
- तीसरा सबसे छोटा लिंक : 200 मिमी.
- सबसे लंबा लिंक : 240 मिमी.

कार्य :

- जाँच करें कि क्या लिंकेज ग्राशॉफ की स्थिति को संतुष्ट करता है।
- पहचानें कि कौन-सा लिंक (यदि कोई हो) लगातार घूम सकता है।
